

W10 실습과제 — 팩터를 직접 만들고, 알파를 다시 잔다

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W10 주식 퀀트 모델 · 개인 과제

과제 한 장 요약

질문. W02 실습에서 CAPM 은 규모×BE/ME 포트폴리오와 모멘텀 포트폴리오를 설명하지 못했다. 팩터를 더하면 그 알파가 사라지는가? 사라진다면, 위탁운용사가 보고하는 알파 가운데 얼마가 실력이고 얼마가 “싸게 살 수 있는 팩터 노출”인가?

할 일. (1) 포트폴리오 수익률로 SMB·HML·UMD 팩터를 직접 만든다. (2) CAPM → FF3 → FF3+UMD(Carhart 4 팩터)로 같은 시험 자산의 GRS 를 비교한다. (3) 가상 위탁운용사의 알파를 모형별로 다시 재고 보수를 줄 가치가 있는지 판정한다.

제출. 문제 1~7 의 답(PDF 6 쪽 이내) + 실행 로그(log_w10.txt). 마감은 W11 수업 전날 23:59.

출처. 데이터와 팩터 구성 과제의 골격은 KAIST BAF634 고급금융계량분석(2025) 과제 1(FF5+모멘텀+단기반전 팩터 복제)·과제 2(GRS 검정)에서 가져왔다 — github.com/jaepil-choi/KAIST-BAF634-2025.

기본 지식

팩터란 무엇인가 — 롱숏 포트폴리오의 수익률

팩터 수익률은 어떤 특성(characteristic)이 높은 종목을 사고 낮은 종목을 판 포트폴리오의 수익률이다. 돈을 들이지 않는 롱숏(zero-investment) 포트폴리오이므로 그 평균이 곧 특성의 **위험 프리미엄(또는 이상현상 수익)** 이다.

팩터	정렬 특성	정의
SMB (Small Minus Big)	시가총액	소형주 - 대형주
HML (High Minus Low)	BE/ME(장부가/시가)	가치주 - 성장주
UMD (Up Minus Down)	과거 12 개월(최근 1 개월 제외) 수익률	승자 - 패자

이 과제의 팩터는 “간이판”이다

Fama-French 의 공식 팩터는 개별 종목을 NYSE 중위수로 2 개 규모 그룹 × 30·70 백분위로 3 개 BE/ME 그룹 (2×3)으로 독립 정렬해 만든다. 이 과제는 종목 자료가 없으므로 이미 정렬된 포트폴리오로 근사한다.

$$SMB = \bar{R}_{S1.} - \bar{R}_{S5.}, \quad HML = \bar{R}_{.B5} - \bar{R}_{.B1}, \quad UMD = R_{D10} - R_{D1}$$

양 끝 5 분위·10 분위만 쓰므로 공식 팩터보다 변동성이 크고 극단값이 깊다. 숫자의 크기는 공식 팩터와 다르지만 부호와 패턴은 같다. JKP(Jensen·Kelly·Pedersen 2023)는 또 다른 방식 — 비초소형주(NYSE 20 백분위 이상)로

경계를 정한 3 분위 정렬, 상위-하위 — 을 쓴다. BAF634 과제 1 이 바로 이 방식으로 종목 단위에서 팩터를 복제하는 과제다(선택 문제 8).

다팩터 시계열 회귀와 GRS

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i MKT_t + s_i SMB_t + h_i HML_t + m_i UMD_t + \varepsilon_{i,t}$$

팩터가 늘어도 GRS 공식은 그대로이고 K 만 바뀐다($F(N, T - N - K)$). 분모는 이제 팩터 조합이 낼 수 있는 최대 샤프비율의 제곱이다.

$$GRS = \frac{T - N - K}{N} \cdot \frac{SR_{\tan}^2 - SR_F^2}{1 + SR_F^2}$$

모형이 좋아졌다는 말은 SR_F (팩터만으로 낼 수 있는 최대 샤프)가 $SR_{\tan}$ (시험 자산까지 섞은 최대 샤프)에 가까워졌다는 뜻이다.

시험 자산을 고르는 문제

Lewellen·Nagel·Shanken(2010)은 규모×BE/ME 25 개처럼 팩터와 같은 특성으로 만든 포트폴리오만으로 모형을 시험하면 통과가 쉽다고 경고했다. 팩터가 시험 자산의 선형결합에 가까우면 공분산 구조가 거의 자동으로 맞기 때문이다. 그래서 산업 포트폴리오처럼 **정렬 기준이 다른 자산**으로도 시험해야 한다.

데이터와 계산 도구

W02 와 같은 Assignment/BAF634_Factor_Data/ 폴더를 쓴다.

```
python3 factor_lab.py factors # SMB·HML·UMD 프리미엄과 상관
python3 factor_lab.py grs --set sb25 --model ff3 --start 196307
python3 factor_lab.py grs --set mom10 --model ff3mom --start 196307
python3 factor_lab.py manager --port S1B5 --start 196307 # 가상 운용사
```

--model 은 capm·ff3·ff3mom·mom(시장+UMD) 가운데 고른다.

단계별 문제

문제 2~5 는 모두 --start 196307 (Fama-French 표본 시작점)을 쓴다.

문제 1. 팩터 만들기과 프리미엄

할 일 — factor_lab.py 의 load() 함수에서 SMB·HML·UMD 를 만드는 세 줄을 찾아 위 정의와 같은지 확인하고, factors 를 실행한다.

답할 것 — (1) 네 팩터(MKT·SMB·HML·UMD)의 월평균, t 값, 연 샤프비율. (2) $t \geq 2$ 와 $t \geq 3$ 을 각각 넘는 팩터는? (3) UMD 의 최악 월 수익률과 그 시점. 높은 평균 프리미엄과 이 숫자를 함께 놓고 UMD 를 어떻게 설명하겠는가. (4) HML 과 UMD 의 상관계수는 몇이고, 그것이 두 팩터를 함께 쓸 이유가 되는가.

문제 2. 규모×BE/ME 25 개 — CAPM 대 FF3

할 일 — `grs --set sb25` 를 `capm`, `ff3`, `ff3mom` 으로 실행한다.

답할 것 — (1) 세 모형의 GRS F , p , 평균 $|\alpha|$, $|t| \geq 2$ 개수를 한 표로. (2) FF3 로 평균 $|\alpha|$ 는 얼마나 줄었는가. 그런데도 GRS 가 기각된다면 어느 포트폴리오 때문인가(알파와 t 를 제시). (3) 그 포트폴리오의 성격(소형·성장)을 근거로 “FF3 가 설명하지 못하는 것”을 한 문장으로.

문제 3. 모멘텀 10 분위 — HML 이 오히려 해가 되는 경우

할 일 — `grs --set mom10` 을 `capm`, `ff3`, `ff3mom` 으로 실행한다.

답할 것 — (1) FF3 를 쓰면 평균 $|\alpha|$ 가 CAPM 보다 줄었는가, 늘었는가. (2) 승자(D10)와 패자(D01)의 HML 계수 부호를 보고 그 이유를 설명한다. (3) UMD 를 더하면 결과가 어떻게 바뀌는가. 이것이 Carhart(1997)가 펀드 성과평가에 UMD 를 넣은 이유와 어떻게 이어지는가.

문제 4. 산업 30 개 — 정렬 기준이 다른 시험 자산

할 일 — `grs --set ind30` 을 세 모형으로 실행한다.

답할 것 — (1) 팩터를 더할수록 GRS 와 평균 $|\alpha|$ 가 어떻게 변하는가. (2) 문제 2 와 정반대 결과가 나오는 이유를 기본 지식의 “시험 자산을 고르는 문제”로 설명한다. (3) 운용사가 “FF3 기준으로 알파가 있다”고 주장할 때, 이 결과는 그 주장을 강하게 하는가 약하게 하는가.

문제 5. 같은 데이터로 만든 팩터의 함정

할 일 — 문제 2 의 출력에서 시험자산까지 쓴 점점 샤프(연) 을 세 모형에 대해 비교한다.

답할 것 — (1) CAPM 과 FF3 에서 이 값이 같은 이유는? (힌트: SMB·HML 은 25 개 포트폴리오의 선형결합이다.) (2) 이 사실이 “FF3 가 25 개 포트폴리오를 잘 설명한다”는 문장의 증거력을 어떻게 바꾸는가.

문제 6. 손계산 — 알파 분해

가상 운용사(소형가치 전략, 1963.07~2015.11)의 회귀 결과가 다음과 같다(월간, %).

모형	α	β_{MKT}	s	h
CAPM	0.550	1.07	–	–
FF3	0.091	1.00	0.84	0.63

같은 기간 팩터 월평균은 MKT 0.51%, SMB 0.26%, HML 0.44%라고 하자.

답할 것 — (1) CAPM 알파 0.550%가 FF3 에서 어디로 갔는지 $s \cdot \overline{SMB} + h \cdot \overline{HML}$ 을 계산하고, 시장 베타 변화분 $(1.00 - 1.07) \times \overline{MKT}$ 까지 더해 분해한다. (2) 두 알파를 연율($\times 12$)로 바꾼다. (3) `manager --port S1B5 --start 196307` 로 결과를 검산한다.

문제 7. 실무 판단 — 보수를 줄 것인가

상황 — 연기금이 문제 6의 운용사에 연 0.80%의 운용보수를 주고 있다. 같은 소형가치 노출은 스마트베타 지수형 상품으로 연 0.20%에 살 수 있다고 하자(교육용 가정).

답할 것 (판단·해석, 각 5 줄 이내) —

1. 보수 차이(0.60%p)를 정당화하려면 FF3 알파가 연 몇 % 이상이어야 하는가. 이 운용사는 넘는가.
2. FF3 알파의 t 값은 2를 넘지만 3은 넘지 않는다. Harvey·Liu·Zhu(2016)의 $t \geq 3$ 문턱을 적용하면 결론이 바뀌는가. 위원회는 어느 문턱을 써야 하는가 — 한 줄 근거와 함께.
3. 계약을 해지하지 않고 유지한다면, 계약서의 성과 기준(벤치마크)을 어떻게 바꾸라고 권고하겠는가.

문제 8 (선택, 가점 10 점). 종목 단위로 팩터 복제 — BAF634 과제 1

BAF634 저장소의 qdl 패키지와 JKP 특성 데이터(BAF634 수강생 배포본, docs/data_spec.md 2 절의 구성법)를 쓸 수 있는 학생은 한국(kor) 시장에서 HML(be_me)·UMD(ret_12_1) 중 하나를 vw_cap 가중으로 복제하고, 저장소의 validate_factor 로 참조 팩터와의 상관(corr)을 보고한다. 복제 상관이 0.9 미만이면 어디서 어긋났는지(경계값, 초소형주 처리, 시점 정렬) 한 가지를 짚는다.

평가 (100 점, 선택 문제 가점 10 점 별도)

항목	배점	만점 기준
팩터 구성과 계산 (문제 1~4)	35	숫자가 로그와 일치, 표가 정확
손계산 (문제 6)	15	분해가 단계별로 보이고 검산과 맞는다
해석 (문제 3~5)	25	시험 자산·팩터 스펙 논리를 정확히 사용
실무 판단 (문제 7)	25	결론 먼저, 문턱값을 숫자로 제시